SOLUCIONARIO
ENSAYO EX CÁTEDRA Nº 1
MATEMÁTICA

1. **La alternativa correcta es D**

   Se mantiene el primer término y se realiza la multiplicación quedando:

   $$\frac{3}{4} - \frac{5}{8} = \frac{6-5}{8} = \frac{1}{8}$$

2. **La alternativa correcta es A**

   Transformando a fracción y resolviendo: $\left(\frac{13-1}{9}\right)^2 = \left(\frac{12}{9}\right)^2 = \left(\frac{4}{3}\right)^2 = \frac{16}{9}$

3. **La alternativa correcta es C**

   Recordar que debe haber un número mayor o igual a 1 y menor que 10 acompañado de una Potencia de 10.
   Luego 0,0000389= $3{,}89 \times 10^{-5}$

4. **La alternativa correcta es E**

   De partida como $a < 0$ y $b < 0$ entonces $ab > 0$. También, como **a** y **b** son fracciones entre -1 y 0 luego su producto estará entre 0 y 1.

5. **La alternativa correcta es A**

   De $h^2 < h$ se deduce que $0 < h < 1$

   I) **Verdadera**, pues $k > h \cdot k$ simplificando por **k** nos queda $h < 1$.
   II) **Falsa**, simplificando por k nos da $k < 1$ (contradice enunciado es cualquier numero positivo).
   III) **Falsa**, simplificando por k nos da $h > 1$(contradice el enunciado).

6. **La alternativa correcta es B**

   Si **M** = mujer y **H** = hombre, la ecuación es: $\frac{1}{5}M = \frac{3}{10}H$ de donde $2M = 3H$

   Luego $M = \frac{3}{2}H$ y nos piden $\frac{H}{M+H}$ después se reemplaza.

7. **La alternativa correcta es D**

Resolviendo a = -1 y reemplazando nos queda: $0{,}5 - \frac{2}{5} \cdot -1 = 0{,}5 + 0{,}4 = 0{,}9$

8. **La alternativa correcta es B**

Regadío: $\frac{1}{4} \cdot 16.000 = 4.000$ el resto es 12.000 litros y los $\frac{3}{5} \cdot 12.000 = 7.200$

Luego lo que queda es: 16.000 – 4.000 – 7.200 = 4.800 litros.

9. **La alternativa correcta es B**

Si m < n se tiene que m – n es negativo.
Si m y n son números negativos el producto es positivo, luego:

$$\frac{mn}{m - n} = \frac{+}{-} = -$$

10. **La alternativa correcta es C**

I) es igual a la fracción pedida.
II) también es igual a la fracción dada.
III) no es igual a la fracción dada.

11. **La alternativa correcta es E**

Desarrollando $2^{n+2} = 2^n \cdot 2^2 = 8 \cdot 4 = 32$

I) **Verdadera:** $16 \cdot 2$
II) **Verdadera**: $8 \cdot 4$
III) **Verdadera**: sucesor par de 30 es 32

12. **La alternativa correcta es B**

Propiedad de Potencia, se conserva la base y se suman los exponentes.

13. **La alternativa correcta es D**

$N^2 = (5\sqrt{2})^2 = 5^2 \cdot (\sqrt{2})^2 = 25 \cdot 2 = 50$

14. **La alternativa correcta es A**

Juntemos los logaritmos a un lado y luego aplicamos una propiedad:

Log a – log b = 3 de donde $\text{Log}\ \frac{a}{b} = 3$ luego $10^3 = \frac{a}{b}$

15. **La alternativa correcta es E**

Transformando y sacando raíz cuadrada: $\sqrt{\frac{25}{4}} = \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{4}} = \frac{5}{2}$

16. **La alternativa correcta es B**

$$\left.\begin{array}{l}\sqrt{-18} = i\sqrt{18} \\ \sqrt{-8} = i\sqrt{8}\end{array}\right\} i\sqrt{18} \cdot i\sqrt{8} = i^2 \cdot \sqrt{144} = -1 \cdot 12 = -12$$

17. **La alternativa correcta es E**

Usando propiedades de raíces: $\sqrt{\sqrt{11 \cdot (11^3)^2}} = \sqrt[4]{11^7} = 11^{\frac{7}{4}} = 11^{1+\frac{3}{4}} = 11^1 \cdot 11^{\frac{3}{4}}$

I) Verdadera
II) Verdadera
III) Verdadera

18. **La alternativa correcta es C**

Factorizando: $\frac{\cancel{2a - 1}}{\cancel{(1 - 2a)}(1 + 2a)} = -\frac{1}{1 + 2a}$

19. **La alternativa correcta es A**

Desarrollando:

$(n + 1)^2 - 9 =$
$n^2 + 2n + 1 - 9 =$
$n^2 + 2n - 8 =$
$(n + 4) \cdot (n - 2)$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

20. **La alternativa correcta es B**

$$\begin{array}{l} 3x + 2y = 10{,}5 \\ 2x - 4 = 3{,}5 \end{array} \Big| /\cdot 2 \qquad\qquad \begin{array}{l} 3x + 2y = 10{,}5 \\ 4x - 2y = 7 \end{array}$$

Sumando ambas ecuaciones nos queda: $7x = 17{,}5$ de donde $x = 2{,}5$ e $y = 1{,}5$

21. **La alternativa correcta es D**

Sea x = número de docenas

La ecuación es: $12x + 2x = 252$, luego $14x = 252$ de donde $x = 18$

22. **La alternativa correcta es B**

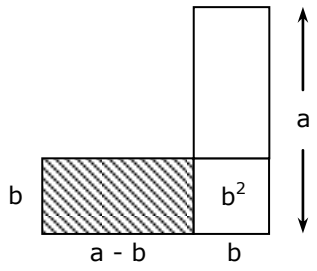
Por reemplazo $4 \cdot 2b + b = c$ luego $9b = c$

23. **La alternativa correcta es B**

$a^2 - 4b^2 = (a - 2b)(a + 2b) = 5 \cdot 4 = 20$

24. **La alternativa correcta es A**

Área es: $(a - b) \cdot b$



25. **La alternativa correcta es D**

I) **Falso**, pues $\dfrac{\sqrt{10} + \sqrt{12}}{2} \neq \sqrt{11}$

II) **Verdadero**, redondeado a la centésima (es el 1) como viene un 6 lo sube en 1.

III) **Verdadero**, truncado a la décima es 3,3 (menor que el original)

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

26. **La alternativa correcta es A**

Resolviendo:
$x + \cancel{2a} + 1 = \cancel{2a} + 2$ de donde $x = 1$

27. **La alternativa correcta es E**

Resolviendo la inecuación:

$3 < 2x + 1 < 10$ /-1
$2 < 2x < 9$ /: 2
$1 < x < 4{,}5$

Luego, la única alternativa que **NO** pertenece es la arriba nombrada.

28. **La alternativa correcta es A**

Sean x_1 y x_2 las soluciones, lo solicitado se encuentra con la fórmula:

$x^2 - (x_1 + x_2) \cdot x + x_1 \cdot x_2 = 0$ luego, se reemplaza quedando
$x^2 - (4)x + (2 + 5i)(2 - 5i) = 0$
$x^2 - 4x + (4 - (5i)^2) = 0$ donde $i^2 = -1$
$x^2 - 4x + 29 = 0$

29. **La alternativa correcta es E**

Si factorizamos nos queda $y = (x - 3)^2$ de donde el vértice es $V(3, 0)$
Su nuevo vértice es $V(-1, -4)$, entonces la ecuación seria $y = (x + 1)^2 - 4$ y desarrollando $y = x^2 + 2x - 3$ equivale a $y = (x + 3)(x - 1)$.

Soluciones: -3 y 1 que son los valores buscados.

30. **La alternativa correcta es C**

T + 5	$\longrightarrow$	N
T + 10	$\longrightarrow$	2N
T + 15	$\longrightarrow$	4N
T + 20	$\longrightarrow$	8N
T + 25	$\longrightarrow$	16N

31. **La alternativa correcta es B**

Si sumamos el sistema nos queda:

$$\begin{array}{r} f(x) + g(x) = 3x + 5 \\ f(x) - g(x) = x + 3 \\ \hline 2f(x) = 4x + 8 \end{array}$$

De donde $f(x) = 2x + 4$ y reemplazando $g(x) = x + 1$
Luego se calculan las funciones con los valores dados.

32. **La alternativa correcta es E**

$g(f(x)) = g(\sqrt{1 - x} + 2) = \sqrt{1 - x} + 2 - 1 = 1 + \sqrt{1 - x}$ y pasa por (1, 1)

33. **La alternativa correcta es C**

Basta evaluar la función para x = 0, luego $y = f(x) = \frac{1}{2} \cdot 4^0 = \frac{1}{2}$

34. **La alternativa correcta es C**

$A = \pi \cdot r^2$ $\qquad$ $C = 2 \cdot \pi \cdot r$

Luego, $A = \pi \cdot \left(\frac{C}{2 \cdot \pi}\right)^2 = \cancel{\pi} \cdot \frac{C^2}{4\pi^{\cancel{2}}} = \frac{C^2}{4 \cdot \pi}$

35. **La alternativa correcta es D**

Si reemplazamos x = -1 queda: g(-1) = f(-1) + c y como la imagen de -1 es 3 nos queda g(-1) = 3 + c.

36. **La alternativa correcta es B**

Por los datos entregados los triángulos son semejantes y están en razón $\frac{2}{3}$.

I) **Verdadera,** los lados están en la misma razón.
II) **Verdadera**, las alturas también están en la misma razón.
III) **Falsa**, la razón es $\frac{3}{2}$.

37. **La alternativa correcta es C**

Si aplicamos a (1, 1) las traslaciones (9, 0) y (0, -2) quedara como (10, -1).
Como el origen es el (0, 0) la distancia pedida es:

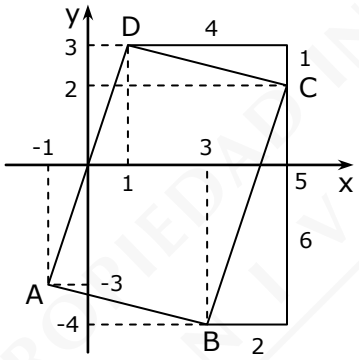
$$d= \sqrt{(10-0)^2+(-1-0)^2} = \sqrt{10^2+(-1)^2} = \sqrt{100+1} = \sqrt{101}$$

38. **La alternativa correcta es E**

Aplicando Pitágoras, podemos calcular el lado CD, que es $\sqrt{17}$.

De igual modo calcularemos BC, que es $\sqrt{6^2+2^2} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$

Luego el perímetro es: $2\cdot\sqrt{17} + 2\cdot 2\sqrt{10} = 2\sqrt{17} + 4\sqrt{10}$



39. **La alternativa correcta es E**

I) **Verdadera,** aunque sean opuestos el modulo es el mismo.
II) **Verdadera,** si son opuestos conserva su dirección.
III) **Verdadera**, pues si suman 0 sus sentidos son opuestos.

40. **La alternativa correcta es D**

Calcularemos la altura $\overline{CD}$, usando propiedad de Semejanza $\left(CD = \frac{AC\cdot BC}{AB}\right)$

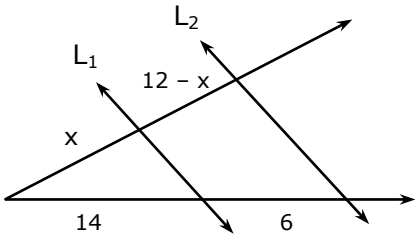
Luego $CD = \frac{6\cdot 8}{10} = \frac{48}{10} = \frac{24}{5}$, entonces $\frac{CD}{AC} = \frac{24}{5} : 6 = \frac{24}{30} = \frac{4}{5}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

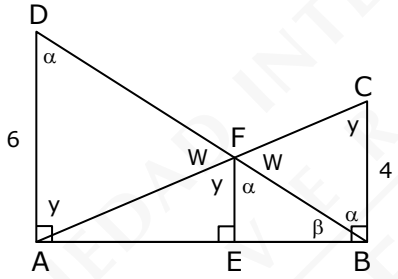
41. **La alternativa correcta es C**

Aplicando Teorema de Thales: $\frac{x}{12 - x} = \frac{14}{6}$, luego $6x = 168 - 14x$

Ordenando nos queda: $20x = 168$ y $x = \frac{168}{20}$



42. **La alternativa correcta es A**



Con los datos de la figura, podemos concluir:

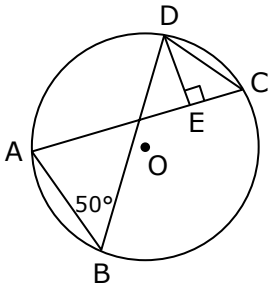
I) **Falsa**, no tienen al menos los mismos ángulos.
II) **Verdadera**, pues por semejanza: $\frac{DA}{BC} = \frac{DF}{FB} = \frac{6}{4}$
III) **Verdadera**, por ángulos congruentes.

43. **La alternativa correcta es E**

I) **Verdadera,** pues el triángulo solamente se gira y se mantiene su tamaño y forma.
II) **Verdadera**, pues el triángulo es Isósceles(los ángulos son congruentes).
III) **Verdadera**, los lados son iguales por ser Isósceles.

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

44. **La alternativa correcta es D**



El ángulo ECD también mide 50° pues tiene el mismo arco (DA) que el ABD y como el ángulo DEC mide 90°, entonces el ángulo pedido (CDE) mide 40°.

45. **La alternativa correcta es C**

Si **A** es un punto del eje X entonces es de la forma (p, 0) en forma similar si **B** es un punto del eje Y será de la forma (0, q).El producto pedido será $0 \cdot q = 0$

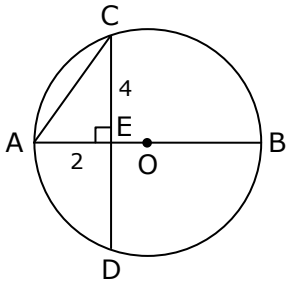
46. **La alternativa correcta es C**

Como el triángulo PRO es Isósceles, el ángulo POR mide 120° luego, el angulo ROP mide 240° y si el radio mide 6 cm, calcularemos el perimetro con los datos ya obtenidos:

$$P = \frac{2\pi \cdot 6 \cdot 240°}{360°} = 2\pi \cdot 4 = 8\pi$$

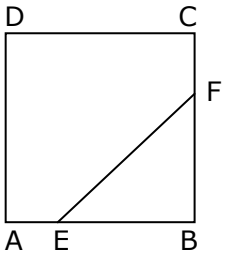
47. **La alternativa correcta es E**

Si $\overline{CD} \perp \overline{AB}$, entonces $\overline{CE} \cong \overline{ED}$, luego cada trazo mide 4 cm y OE = 3 cm.
Luego AE = 2 cm



I) **Verdadera**, pues por Teorema de Pitágoras: $(AC)^2 = 2^2 + 4^2$.
II) **Verdadera**, pues BE= 8 cm y $(BC)^2 = 4^2 + 8^2$.
III) **Verdadera**, por lo anterior.

48. **La alternativa correcta es B**



Área del ΔEBF = $\dfrac{\left[4(2-x)^2\right]}{2}$

Área del Pentágono: 64 – Área del Δ = $64 - \dfrac{\left[4(2-x)^2\right]}{2}$

Luego, como ambas áreas están en relación 1 es a 3 nos queda:

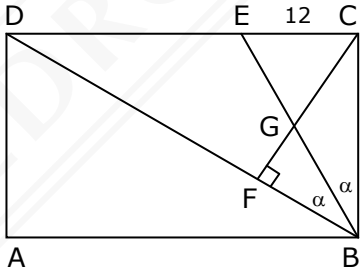
$$3 \cdot \frac{\left[4(2-x)^2\right]}{2} = 1 \cdot \left[64 - \frac{\left[4(2-x)^2\right]}{2}\right]$$

$$\begin{aligned} 3 \cdot 8(2-x)2 &= 64 - 8(2-x)2 \\ 24\,(2-x)2 &= 64 - 8(2-x)2 \\ 32\,(2-x)2 &= 64 \\ (2-x)2 &= 2 \quad \text{aplicando raíz cuadrada} \\ 2-x &= \pm\sqrt{2} \end{aligned}$$

Luego, $x = 2 + \sqrt{2}$ o $x = 2 - \sqrt{2}$

Si analizas, verás que solo una de ellas da positivo como lado.

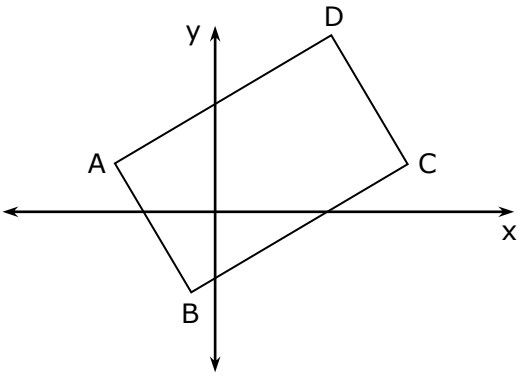
49. **La alternativa correcta es A**



Los triángulos FBG y CBE tienen ángulos congruentes. Además los ángulos FGB y EGC son congruentes (opuestos por el vértice).

Conclusión el ΔEGC es isósceles ($\overline{EC} \cong \overline{GC}$).

50. **La alternativa correcta es E**

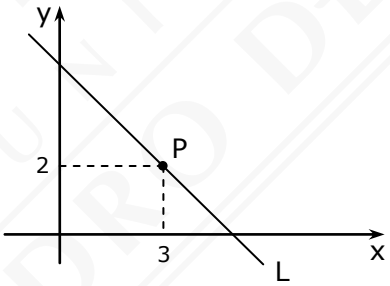


Analicemos el dibujo:

AD y BC tiene igual pendiente (m1)
AB y CD tienen igual pendiente (m2)

Pero como la figura es un rectángulo, AB ⊥ BC, es decir m1 · m2 = -1.
De igual modo AD ⊥ DC

51. **La alternativa correcta es C**



Por los datos dados a · b = 24, además si pasa por (a, 0) y (0, b) la pendiente es $\frac{b}{-a}$ y como también pasa por el (3, 2), otra pendiente seria: $\frac{2-b}{3-0} = \frac{2-b}{3}$

Igualando $\frac{2-b}{3} = \frac{b}{-a}$ de donde -2a + ab = 3b luego -2a + 24 = 3b como a= $\frac{24}{b}$

Se llega a la ecuación:
3b2 – 24b + 48 = 0 simplificando b2 – 8b + 16 = 0 (b – 4)2 = 0
Concluyendo b = 4 y a = 6 y la ecuación es $\frac{x}{6} + \frac{y}{4} = 1$.

OBSERVACIÓN: Otra solución es reemplazar y ver cual tiene pendiente negativa.

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

52. **La alternativa correcta es B**

I) **Verdadera**, basta reemplazar los valores dados.

II) **Verdadera**, en una ecuación ax + by + c = 0 la pendiente es $m = \frac{-a}{b}$.

III) **Falsa,** pues el coeficiente de posición es $\frac{-c}{b}$.

53. **La alternativa correcta es E**

Si los puntos son: (-a, a) y (5a, b) la pendiente es: $m = \frac{b - a}{5a - -a} = \frac{b - a}{6a}$ y como se indica que dicha pendiente es 1 nos queda: $\frac{b - a}{6a} = 1$ $\quad b - a = 6a$

54. **La alternativa correcta es D**

Como ambas pasan por el punto (6, 12) reemplazaremos en cada una.

12 = -6m + 30 de donde m = 3 y reemplazando este valor en la otra ecuación nos da:

$12 = \frac{-6}{3} + \frac{c}{3}$ de donde $12 = -2 + \frac{c}{3}$ $\quad 14 = \frac{c}{3}$ $\quad c = 42$

55. **La alternativa correcta es B**

Tiene 6 caras (los lados) y las 2 bases, forman en total 8 caras.
Los vértices son 12 por las 2 bases hexagonales (6 cada una).

56. **La alternativa correcta es B**

Al girar con respecto al eje X se forma un cono cuyo Volumen es: $\frac{1}{3}\pi \cdot r^2 \cdot h$

Basta reemplazar los valores: r = 3 y h = 3

57. **La alternativa correcta es A**

Multipliquemos la primera ecuación por 2 y luego sumémoslas, nos queda:

$$\begin{array}{r|l} 2x + 2y - 2z - 18 = 0 & \\ x + y + 2z + 12 = 0 & \end{array} \quad + 3x + 3y - 6 = 0, \quad \text{luego simplifica por 3}$$

58. **La alternativa correcta es C**

Con los datos entregados los números son: 3, 4, 5, 6

I) **Verdadera**, los números son: 5, 6, 7,8 la mediana es 6,5.
II) **Verdadera**, la media aritmética es (3 + 4 + 5 + 6) : 4 = 18 : 4 = 4,5
III) **Falsa**, pues NO hay moda.

59. **La alternativa correcta es B**

El porcentaje que falta es 35% y de 500 es 175 estudiantes.

60. **La alternativa correcta es C**

La media aritmética es: $M = \frac{S}{N}$, despejando $M \cdot N = S$ y $\frac{M \cdot N}{S} = 1$

61. **La alternativa correcta es D**

I) **Verdadera**, pues $Q_2 = \frac{2 \cdot 9}{4} = 4{,}5 \approx 5$, el que ocupa la posición 5 es el 5.
II) **Falsa,** pues la desviación es cero cuando todos los números son iguales.
III) **Falsa,** el rango es la diferencia entre los extremos (9 – 1 = 8)

62. **La alternativa correcta es B**

I) **Falsa**, la moda es 6.
II) Verdadera, para calcular la mediana de calcula la frecuencia acumulada. Luego el primer número de la frecuencia acumulada que es mayor que la mitad de los datos es la mediana.
III) **Falsa**, la media es: $\frac{6 + 6 + 5 + 24 + 24 + 20}{15} = \frac{85}{15} = 5{,}666.....$

63. **La alternativa correcta es A**

I) **Verdadera**, pues el promedio es: $\frac{150 + 100 + 200}{3} = \frac{450}{3} = 150$.
II) **Falsa,** aumentó 100 y éste NO es $\frac{2}{3}$ de 450.
III) **Falsa**, de Enero a Febrero bajo 50 de 150, que es $\frac{1}{3} \approx 33{,}3\%$.

64. **La alternativa correcta es E**

I) **Verdadera**, pues la mayor frecuencia es el 14 (moda).
II) **Verdadera**, pues la mitad de los datos es 22 y la primera frecuencia acumulada que es mayor que 22 está en el intervalo tercero.
III) **Verdadera**, pues $\frac{3}{22}$ de 44 es 6 que son los que pesan menos de 63.

65. **La alternativa correcta es A**

I) **Verdadera**, es una propiedad de los Factoriales.
II) **Falsa**, basta probar con n = 3 y k = 2.
III) **Falsa**, hace lo mismo que la opción anterior.

66. **La alternativa correcta es A**

Las muchachas entre sí se pueden ordenar de 3! maneras**.** Además, se pueden ubicar en 3 parte distintas y rotarse entre ellas (3!).

67. **La alternativa correcta es C**

La probabilidad que Patricio gane es $\frac{5}{200} = \frac{1}{40} = 0{,}025$

Que NO gane Patricio es: 1 – 0,025

68. **La alternativa correcta es D**

I) **Verdadera**, para calcular la Esperanza se multiplica la probabilidad por el dinero a repartir, es decir:
$ 5.000.000 · 0,6 – $ 2.000.000 · 0,4 = $ 2.200.000
II) **Verdadera**, es obvio si no juega no pierde.
III) **Falsa,** es obvio que existe la probabilidad que pierda.

69. **La alternativa correcta es B**

P(salga el 6) = $\frac{1}{6}$ P(salga cara) = $\frac{1}{2}$ nos piden 2 veces cada uno.

Resultado final es: $\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{36} \cdot \frac{1}{4}$

70. **La alternativa correcta es E**

Las 3 monedas de $ 500 pueden caer de la siguiente manera:

CCC, CCS, CSC, CSS o SSS, SSC, SCS, SCC son 8 casos posibles.

Casos Favorables: **SS**C, **S**C**S**, C**SS** que son 3.

71. **La alternativa correcta es D**

Casos posibles : 7! = 5.040
Casos Favorables: 5! · 2 = 240
Luego la probabilidad solicitada es: $\frac{240}{5040} = \frac{24}{504} = \frac{1}{21}$

72. **La alternativa correcta es B**

Por la definición: $P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{2}{3}} = \frac{3}{10}$

73. **La alternativa correcta es E**

Azul Amarilla Roja

$$\frac{\cancel{5}^{1}}{\cancel{12}} \cdot \frac{\cancel{4}}{11} \cdot \frac{\cancel{3}}{\cancel{10}_{2}} = \frac{1}{22}$$

74. **La alternativa correcta es C**

La multiplicación dada es equivalente a $(x^3 + y^3)$.

(1) No es suficiente, hay infinitos valores que dan lo pedido.
(2) Tampoco es suficiente, hay infinitos valores.

Con ambas juntas se puede determinar el valor de x e y.

75. **La alternativa correcta es D**

(1) Es suficiente, pues se conoce la suma y el total de números.
(2) Es suficiente, pues se conocen todos los números.

Con cada una por si sola se puede resolver el ejercicio.

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

76. **La alternativa correcta es A**

(1) Es suficiente, por Teorema de Herón se puede resolver.
(2) NO es suficiente, hay infinitas sumas que dan lo dado y no se puede determinar cuánto mide cada lado.

La opción (1) resuelve el problema.

77. **La alternativa correcta es C**

(1) No es suficiente, se tiene un solo lado.
(2) Tampoco es suficiente con un solo lado.

Si juntamos (1) y (2) tendríamos 2 lados y por Teorema de Pitágoras podríamos obtener el tercer lado (diámetro) y con ello el radio.

78. **La alternativa correcta es A**

Si AP : PQ : QB = 1: 2 : 3 entonces AP = K PQ = 2K QB = 3K

(1) Es suficiente, pues sabemos que AP + PQ = 32 y reemplazando con los datos dados se puede hallar el valor de K.
(2) NO es suficiente, pues no se agregan datos nuevos.

La opción (1) nos permite resolver el problema.

79. **La alternativa correcta es B**

(1) NO es suficiente, por ejemplo si n=2 no resulta.
(2) Es suficiente pues, si el número es primo no se puede descomponer en factores y no tendría raíz cuadrada exacta.
La opción (2) nos resuelve el ejercicio.

80. **La alternativa correcta es C**

(1) No es suficiente, pues solo tenemos la suma del peso o peso total.
(2) No es suficiente pues no se sabe el peso total.

Si juntamos ambos datos podemos resolver el problema:

Negra + Azul + Café = 60 kg	opción 1
Negra + Café = 25 kg y Café y Azul = 50 kg	opción 2